



Рисунок 1 - Разнесённый вид цифровой модели клавиатуры

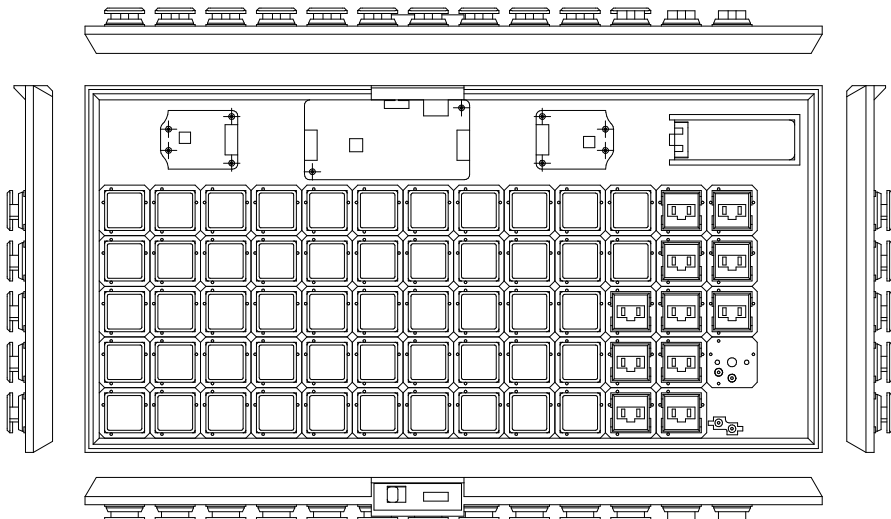


Рисунок 2 - Вид цифровой модели клавиатуры в различных проекциях

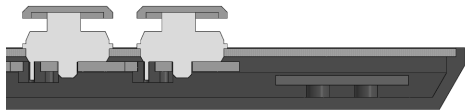


Рисунок 3 - Сечение цифровой модели клавиатуры

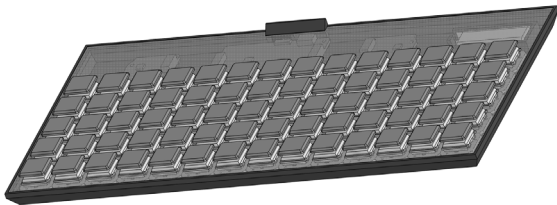


Рисунок 4 - Вид клавиатуры в сборе

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"				
Имя/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж сборочный		Лист	Масштаб	Максимум
Разработ	Монтаж И.С.					Лист 1	Листов 11	
Провер	Монтаж С.В.							
Наконтр	Литвинко С.С.					МТУ им. Н.З.Баумана УБ-4 ИМ		

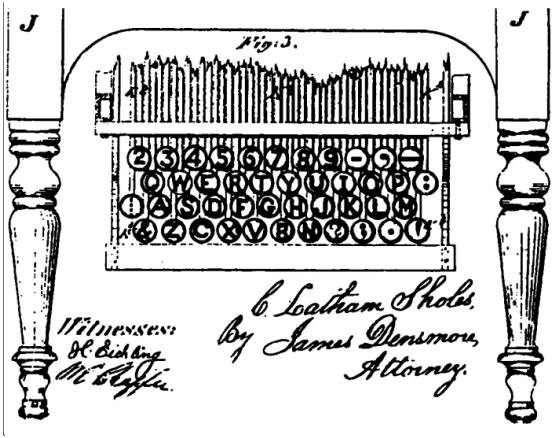


Рисунок 1 - Патент Раскладки «QWERTY» 1878

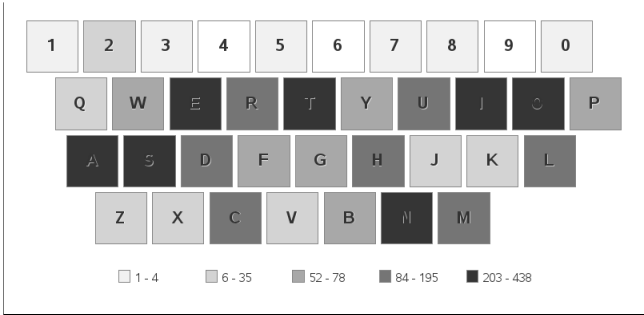


Рисунок 2 - Средняя частота использования клавиш «QWERTY»

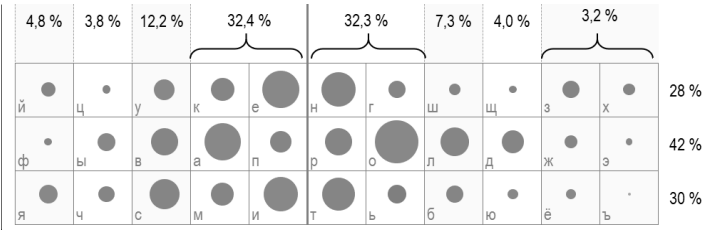


Рисунок 3 - Средняя частота использования клавиш раскладки «ЙЦУКЕН»



Рисунок 4 - Клавиатура «KINESIS Advantage»



Рисунок 5 - Клавиатура «Apple Adjustable Keyboard»

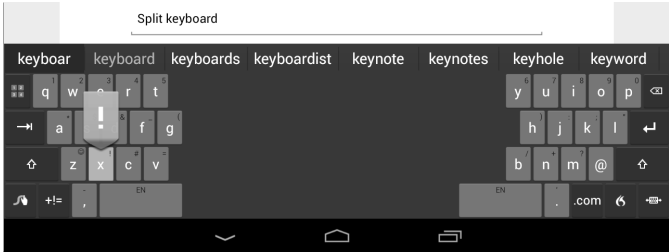


Рисунок 6 - Разделенная клавиатура Android

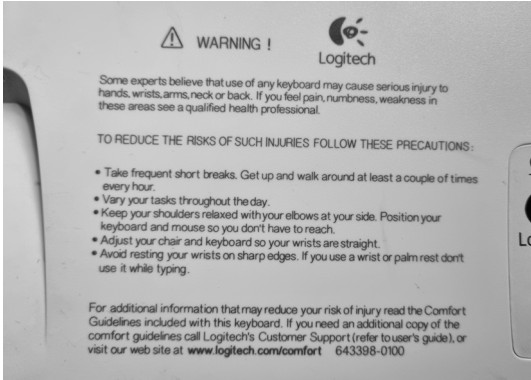


Рисунок 7 - Предупреждение о возможных травмах на обратной стороне клавиатуры

Примерный перевод:
Некоторые эксперты считают, что использование любой клавиатуры может привести к серьезным травмам кистей рук, запястий, предплечий, шеи или спины. Если вы чувствуете боль, онемение, слабость в этих областях, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику.

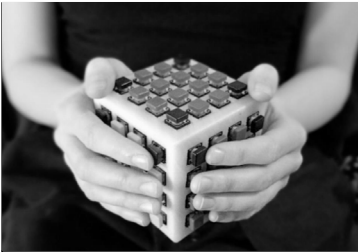


Рисунок 8 - Прототип клавиатуры «KeyCube»

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"			
Имя	Дист	№ докум	Подп	Имя	Авт	Маст	Масштаб
Разработ	Матвей И.	Исследования		Анализ эргономики			
Проф				устройств ввода текста			
Исполн	Дарьяков С.						
				Лист 2 из 2			
				МГТУ им. Н.Э.Баумана			
				ИУБ-4/М			
				Формат А1			

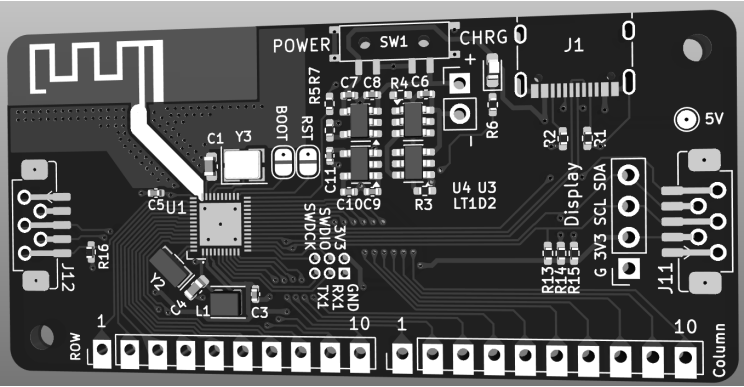


Рисунок 1 - Внешний вид платы управления клавиатуры



Рисунок 2 - Внешний вид платы драйвера клавиатуры (платы распределения)

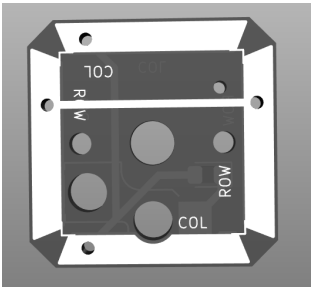
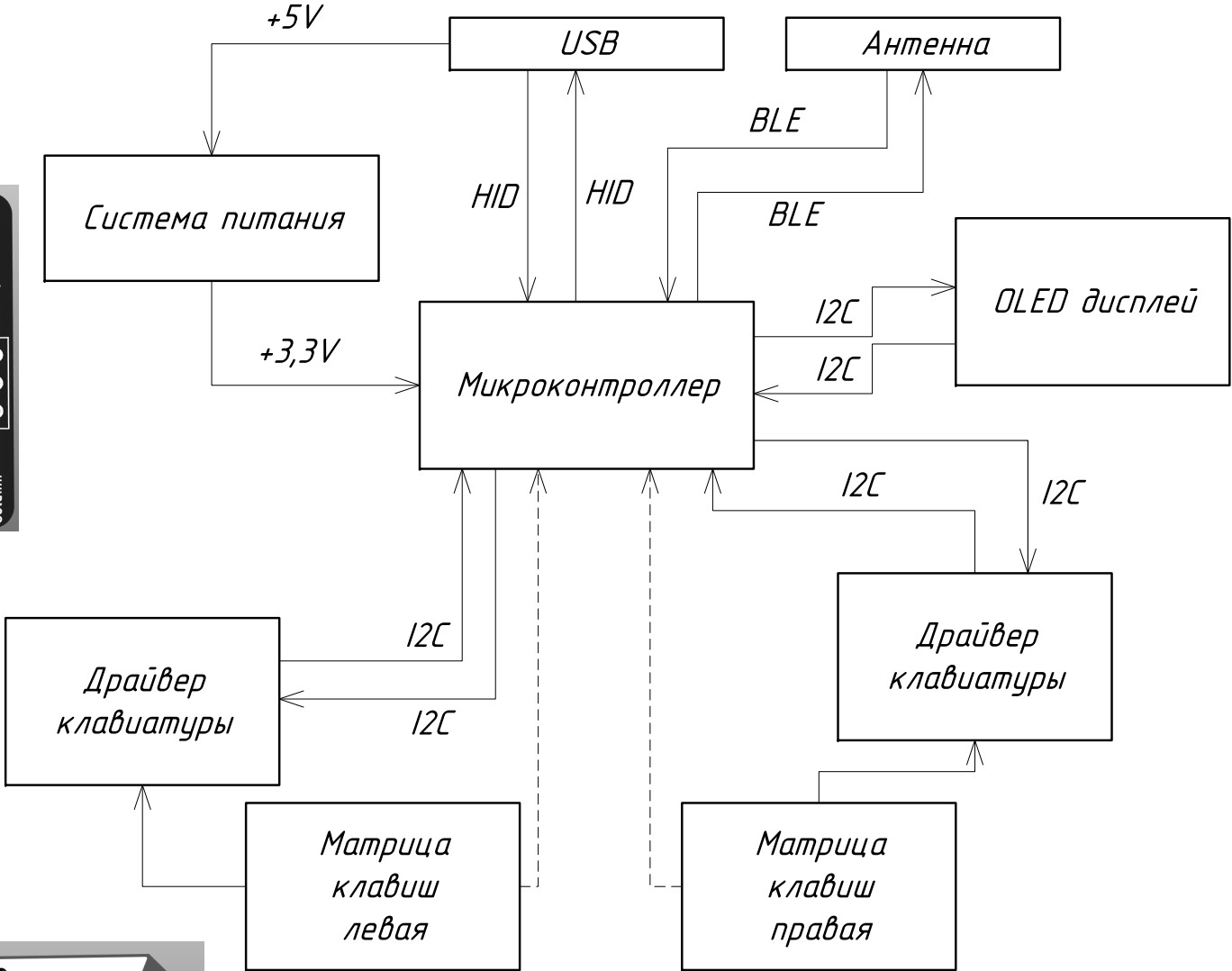
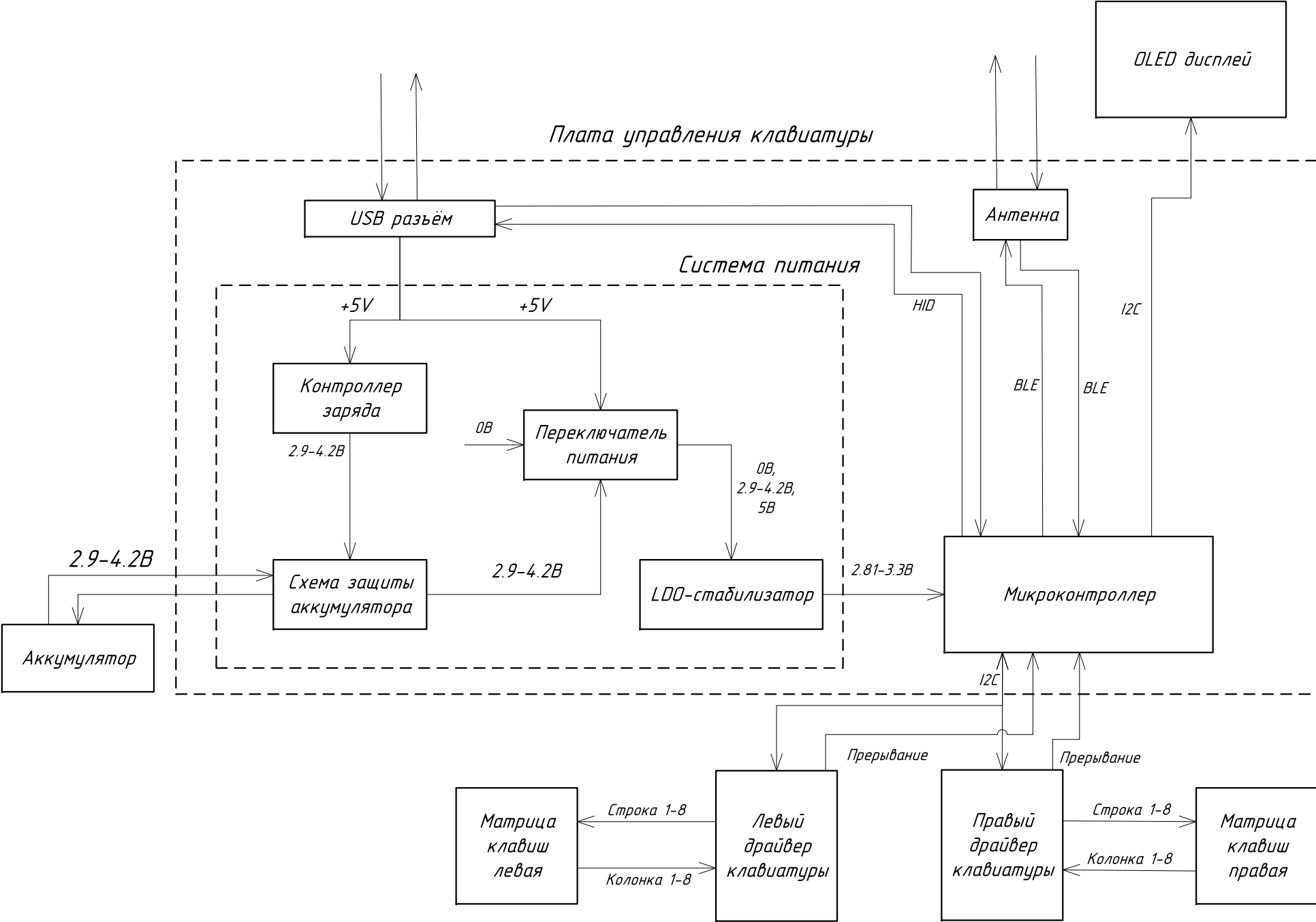


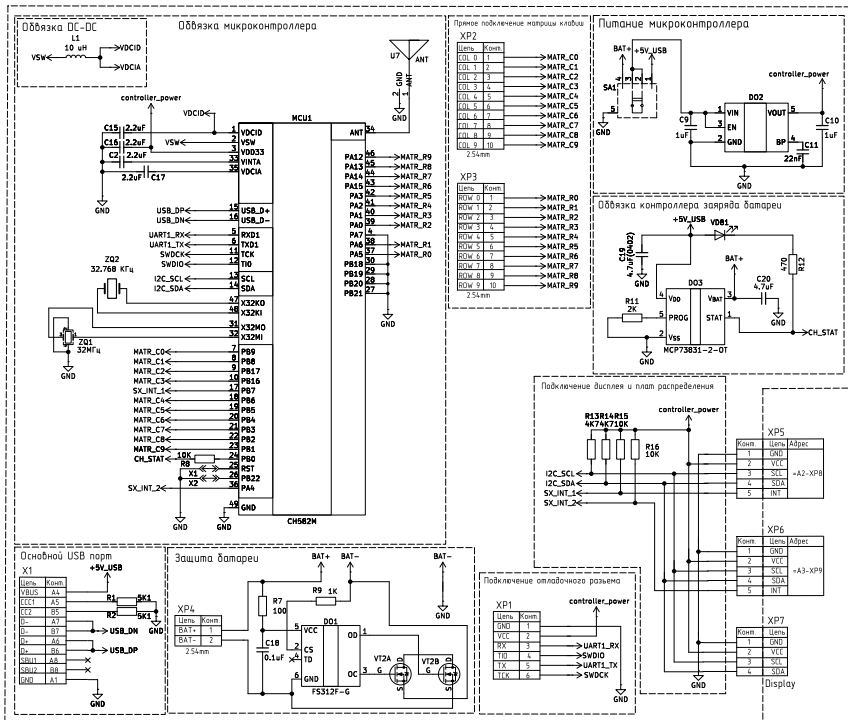
Рисунок 3 - Фрагмент составной платы матрицы клавиатуры



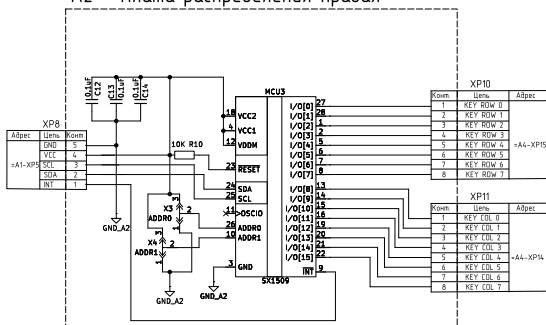


Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"			
Имя	Фамилия	№ докум.	Год	Лист	Масштаб	Лист	Масштаб
Рисован	Матчи	И.С.					
Провер	Иванов	С.В.					
Начальн	Дорожко	С.С.					
Схема электрическая функциональная				Лист 4 из 10 МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУБ-4/1М			
Копирован				Формат А1			

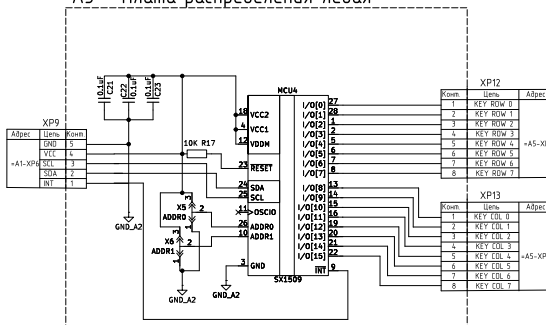
A1 - Плата управления



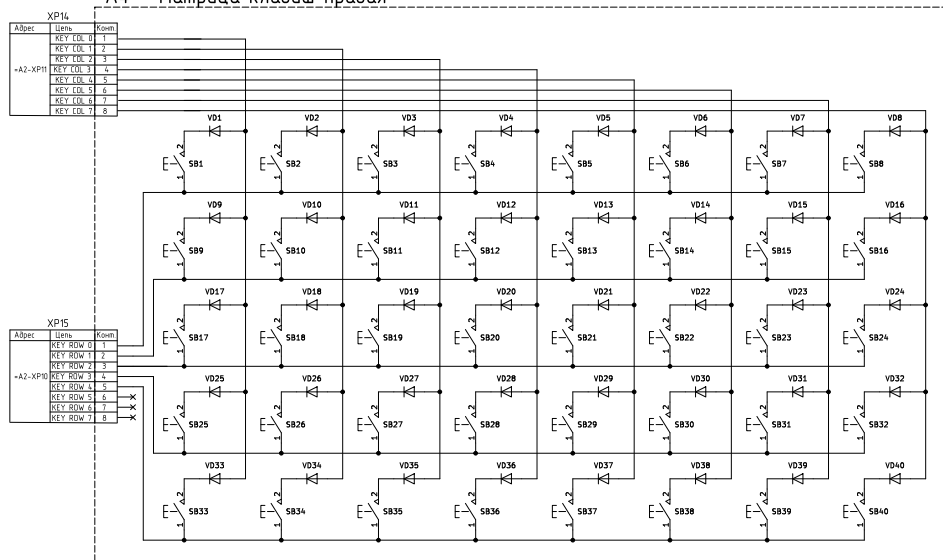
A2 - Плата распределения правая



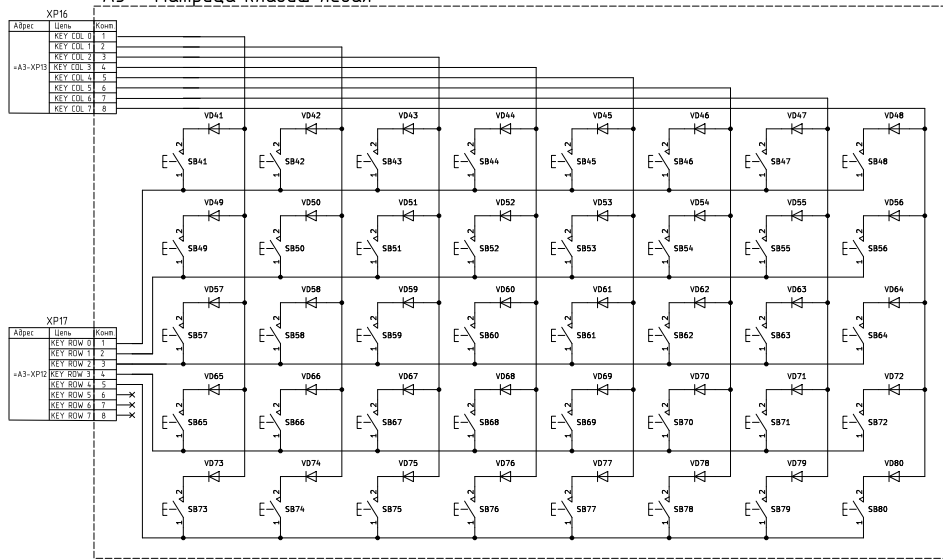
A3 - Плата распределения левая



A4 - Матрица клавиш правая

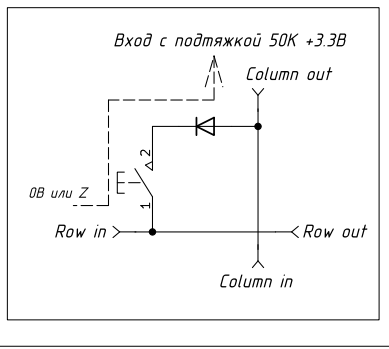


A5 - Матрица клавиш левая

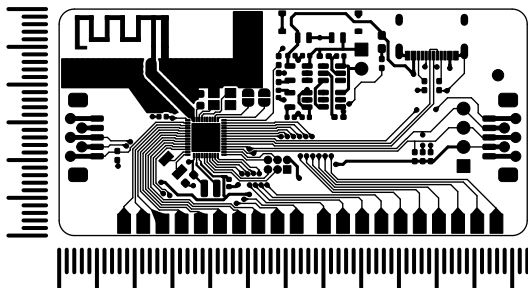


Пояснение:

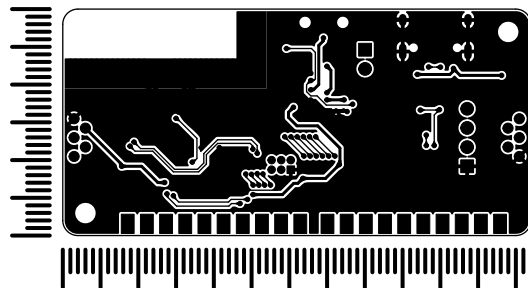
- сигнал посылается от строк (ROW) проходит через диод и выключатель и принимается в столбцы (COL);
- строки имеют активный 0, и неактивное высокоимпеданное состояние;
- столбцы имеют подтяжку к питанию.



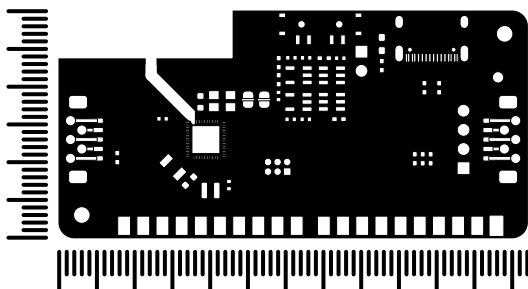
Проводящий рисунок верхней стороны ПП



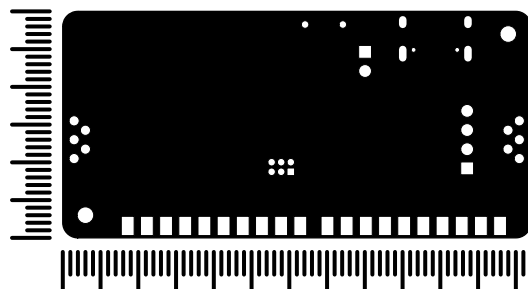
Проводящий рисунок нижней стороны ПП



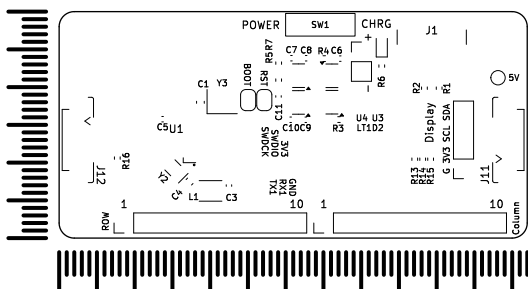
Защитное покрытие верхней стороны ПП



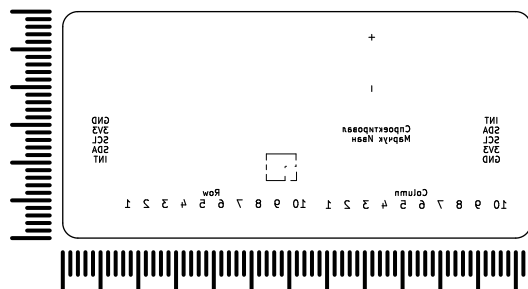
Паяльная маска нижней стороны ПП



Маркировка верхней стороны ПП



Маркировка нижней стороны ПП



Чертеж отверстий и внешней границы ПП

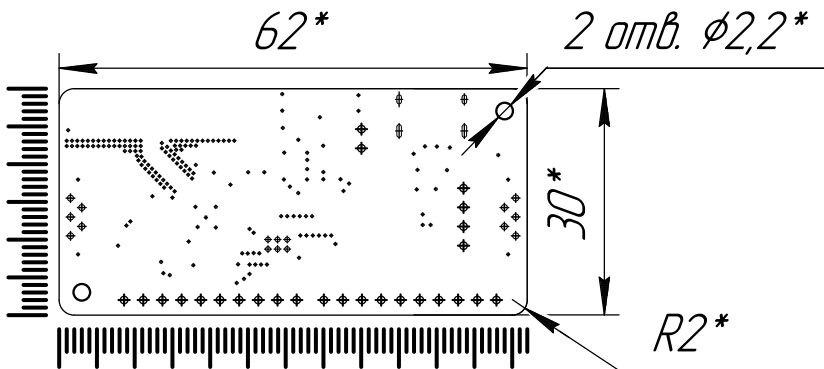


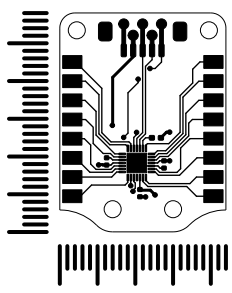
Таблица 1 – Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
•	0.30	да	177
+	0.60	да	4
◆	0.65	да	6
⊕	0.80	да	10
⦿	1.00	да	26
○	2.20	нет	2

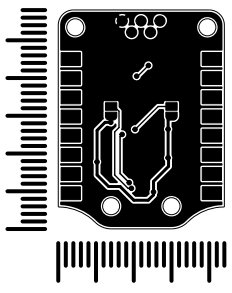
- * Размеры для справок;
- Плату изготавливать химическим методом с металлизацией сквозных отверстий;
- Для изготовления платы использовать FR4 (Tg150) согласно стандарту IPC-4101/99;
- Покрытие – иммерсионное золото толщиной 2мкм;
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1;
- Класс точности – 4 по ГОСТ Р 53429-2009;
- Параметры отверстий платы представлены в таблице 1;
- Верхнюю и нижнюю часть платы закрыть защитной маской XV501T-4 LV Gloss: Цвет маски – черный;
- Маркировку выполнять краской ТНПФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88;
- Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070. 014-75

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертёж платы печатной модуля управления	Лит.
Разраб.	Марчук И.С.					Масштаб
Проб.	Ибрагимов С.В.					2:1
Н.контр.	Данилюк С.С.					Лист 6 / Листов 11
				МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУБ-41М		
				Формат А2		

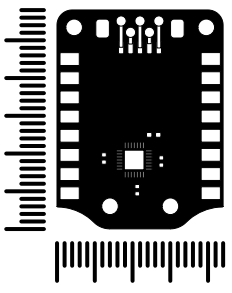
Проводящий рисунок
верхней стороны
ПП коммутации



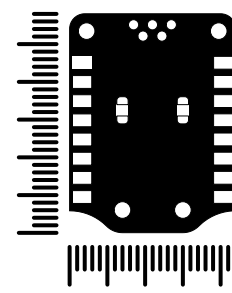
Проводящий рисунок
нижней стороны
ПП коммутации



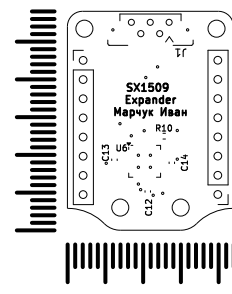
Защитное покрытие
верхней стороны
ПП коммутации



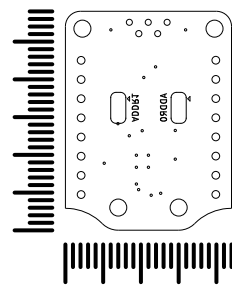
Защитное покрытие
нижней стороны
ПП коммутации



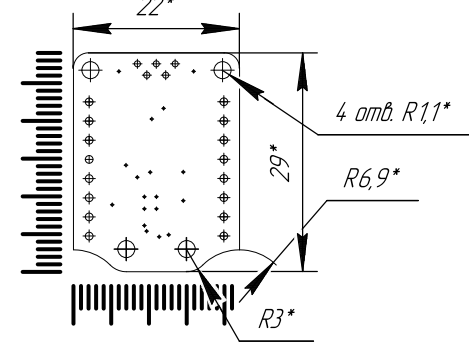
Маркировка
верхней стороны
ПП коммутации



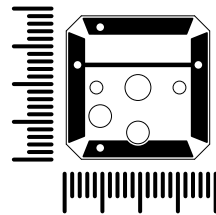
Маркировка
нижней стороны
ПП коммутации



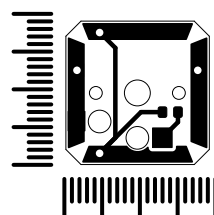
Чертеж отверстий
и внешней границы
ПП коммутации



Проводящий рисунок
верхней стороны
ПП переключателя



Проводящий рисунок
нижней стороны
ПП переключателя



Чертеж отверстий
и внешней границы
ПП переключателя

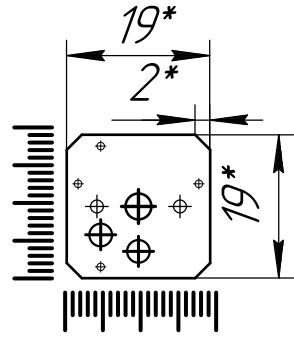


Таблица 1 – Данные отверстий ПП коммутации

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
•	0.30	да	18
Φ	0.80	да	5
Φ	1.00	да	16
⊕	2.20	нет	4

Таблица 2 – Данные отверстий ПП переключателя

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
Φ	1.00	да	177
⊕	1.70	нет	4
⊕	3.00	нет	6
⊕	3.43	нет	10

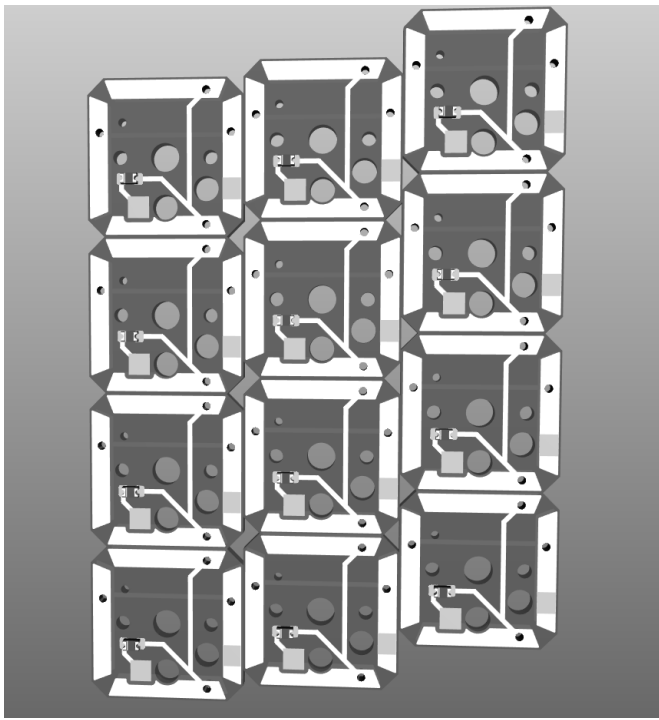


Рисунок 1 – Пример соединения ПП переключателя пайкой

- 1) *Размеры для справок;
- 2) Платы изготавливать химическим методом с металлизацией сквозных отверстий;
- 3) Для изготовления плат использовать FR4 (TG150) согласно стандарту IPC-4101/99;
- 4) Покрытие – сплав «Розе»;
- 5) Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1;
- 6) Класс точности – 4 по ГОСТ Р 53429-2009;
- 7) Параметры отверстий платы коммутации редставлены в таблице 1;
- 8) Параметры отверстий платы переключателя редставлены в таблице 2;
- 9) Верхнюю и нижнюю часть платы коммутации закрыть защитной маской XV501T-4 LV Gloss: Цвет маски – черный;
- 10) Маркировку выполнять краской ТНПФ-84 белой. У1 ТУ 29-03-089-88;
- 11) Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070. 014-75
- 12) Пример внешнего вида ПП переключателя представлен на рисунке 1

Дипломная работа				Программно-аппаратная система "Беспроводная клавиатура"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Марчук И.С.					2.1
Проб.	Ибрагимов С.В.					
Н.контр.	Данилюк С.С.				Лист 7	Листов 11
				МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУБ-41М		
				Формат А2		

[HEADER] [CMD] [LEN] [DATA...] [CHECKSUM]

Поле	Размер	Описание
[HEADER]	1 байт	Начало сообщения: «0xAA» (или «0x55» для ответа)
[CMD]	1 байт	Команда: тип передаваемой информации
[LEN]	1 байт	Количество байт в поле DATA
[DATA...]	N байт	Полезная нагрузка (зависит от команды)
[CHECKSUM]	1 байт	XOR всех предыдущих байт, включая HEADER

<i>[CMD]</i>	<i>Название</i>	<i>Описание</i>
<i>0x01</i>	<i>SET_KEYMAP_ENTRY</i>	<i>Установить функцию клавиши</i>
<i>0x02</i>	<i>GET_KEYMAP_ENTRY</i>	<i>Запросить назначение клавиши</i>
<i>0x03</i>	<i>SET_ACTIVE_LAYER</i>	<i>Установить активный слой</i>
<i>0x04</i>	<i>SAVE_TO_FLASH</i>	<i>Сохранить текущую карту в энергонезависимую память</i>
<i>0x05</i>	<i>LOAD_FROM_FLASH</i>	<i>Загрузить карту из флэш-памяти</i>
<i>0x06</i>	<i>RESET_KEYMAP</i>	<i>Сбросить раскладку на дефолтную</i>
<i>0x10</i>	<i>Ответ «ACK» / «NACK»</i>	<i>Ответ от устройства: успех / ошибка</i>

55 10 01 00 44

- 0x55 - Начало сообщения;
- 0x10 - ответ ACK» / «NACK»;
- 0x01 - длина данных;
- 0x00 - Успех (0x00 = ACK, 0x01 = NACK);
- 0x44 - контрольная сумма (XOR всех байт до нее).

```
[DATA] > [ROW + COL] [LAYER] [ACTION_TYPE] [ACTION_ARG]
```

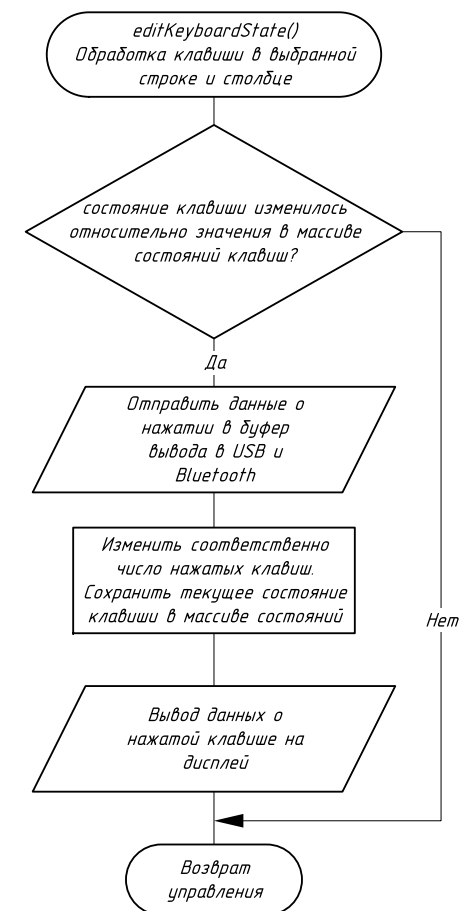
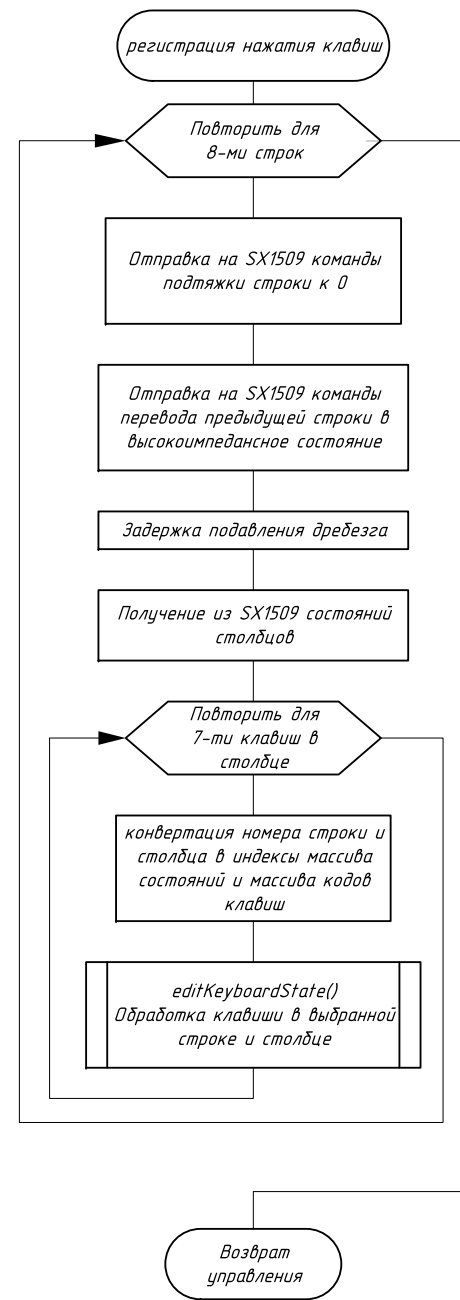
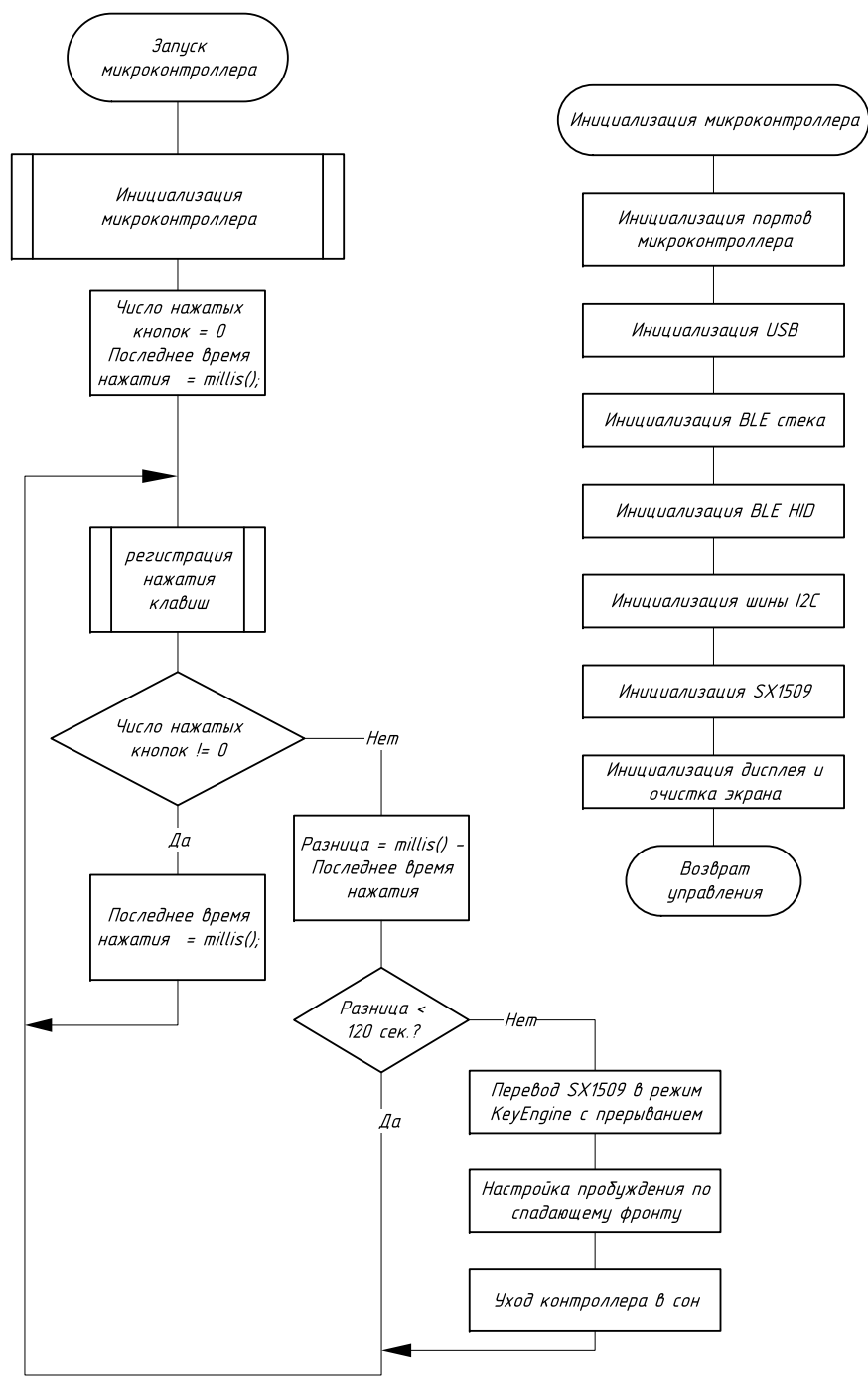
Поле	Размер	Описание
[ROW]	4 бита	Номер строки в матрице (0-15)
[COL]	4 бита	Номер колонки в матрице (0-15)
[LAYER]	1 байт	Номер слоя
[ACTION_TYPE]	1 байт	Код типа действия
[ACTION_ARG]	1 байт	Аргумент действия

<i>[ACTION_TYPE]</i>	<i>Название</i>	<i>Назначаемая функция</i>	<i>[ACTION_ARG]</i>
<i>0x01</i>	<i>HID_KEYCODE</i>	<i>Установить HID назначение клавиши</i>	<i>HID-код клавиши (например, 0x04 = 'A')</i>
<i>0x02</i>	<i>LAYER_HOLD</i>	<i>Временно переключиться на слой «ARG», пока зажата клавиша</i>	<i>Номер слоя, например, 0x01</i>
<i>0x03</i>	<i>LAYER_TOGGLE</i>	<i>Переключиться на слой «ARG»</i>	<i>Номер слоя, например, 0x01</i>
<i>0x04</i>	<i>MACRO_INDEX</i>	<i>Выполнить макрос с индексом «ARG» из памяти</i>	<i>Номер макроса, например, 0x01</i>

AA 01 04 2B 00 01 04 81

- 0xAA - Начало сообщения;
- 0x01 - команда SET_KEYMAP_ENTRY;
- 0x04 - длина данных;
- 0x2B - строка 2, столбец 11;
- 0x00 - слои;
- 0x01 - При нажатии отправлять HID-код клавиши;
- 0x04 - HID-код;
- 0x81 - контрольная сумма (XOR всех байт до нее).

<i>Дипломная работа</i>						<i>Программно-аппаратная система всприимой клавиатуры</i>						
<i>Имя</i>	<i>Фамилия</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>				<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Максимум</i>		
<i>Рязань</i>	<i>Михайлов И.</i>											
<i>Подпись</i>	<i>Удостоверение</i>							<i>Лист</i>	<i>В</i>	<i>Листов</i>	<i>П</i>	
<i>Назначение</i>	<i>Выполнение С.С.</i>							<i>МГТУ им. Н.Э.Баумана</i>				
								<i>ИЧБ-4 М</i>				
								<i>Формат А1</i>				



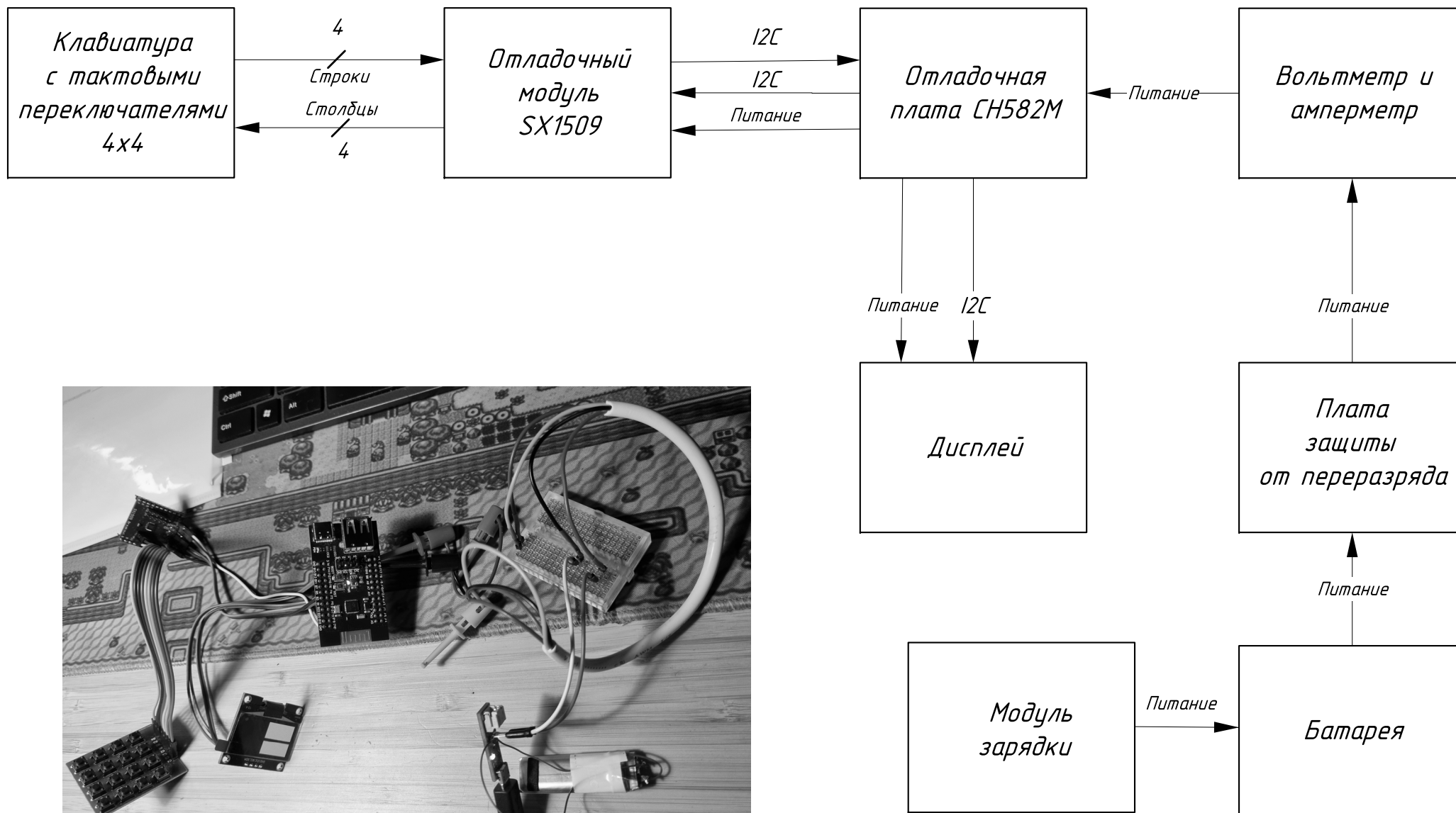


Рисунок 1 – Внешний вид тестовой установки

Дипломная работа				Программно-аппаратная система Беспроводная клавиатура			
Схема тестовой установки				Дат.	Масштаб		
Имя	Фамилия	№ докум.	Подп.	Инициал			
Рязань	Михайлов И.С.						
Город	Ивановское, в.						
№ контрол.	Демидов С.С.				Август 99	Август 99	
					МГУ им. Н.П.Огарева ИУ-6-4 М		
					Листов: 17		

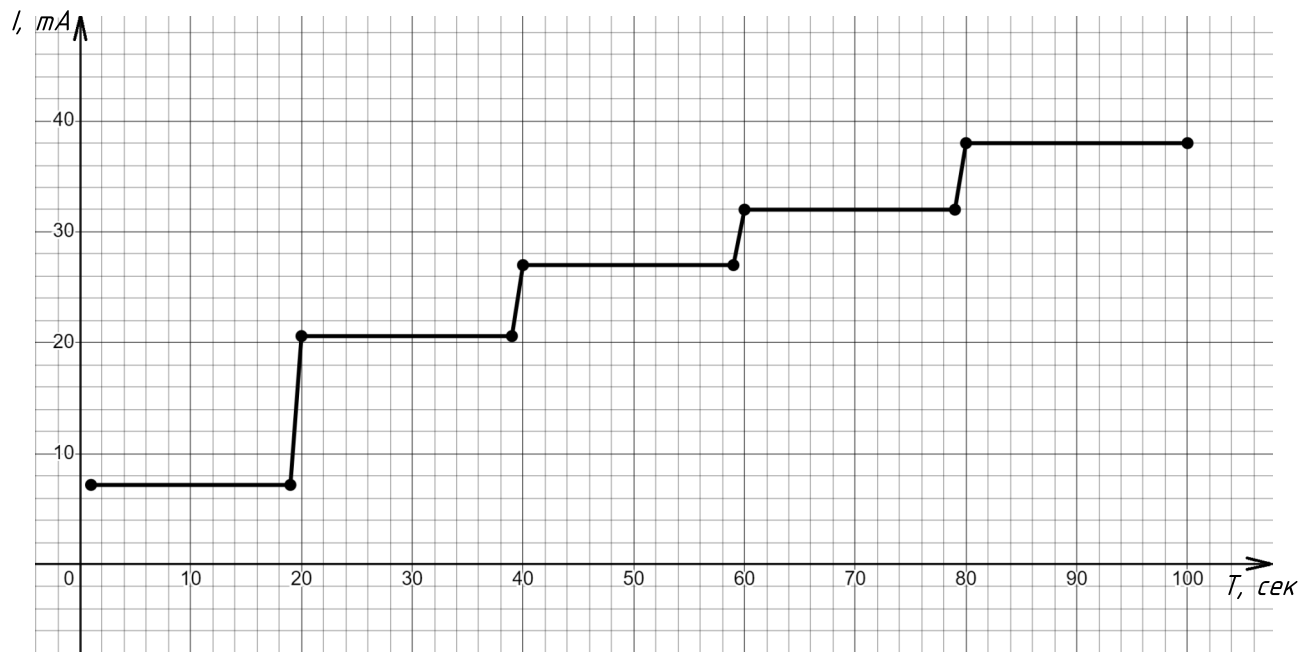


Рисунок 1 – График изменения тока во времени

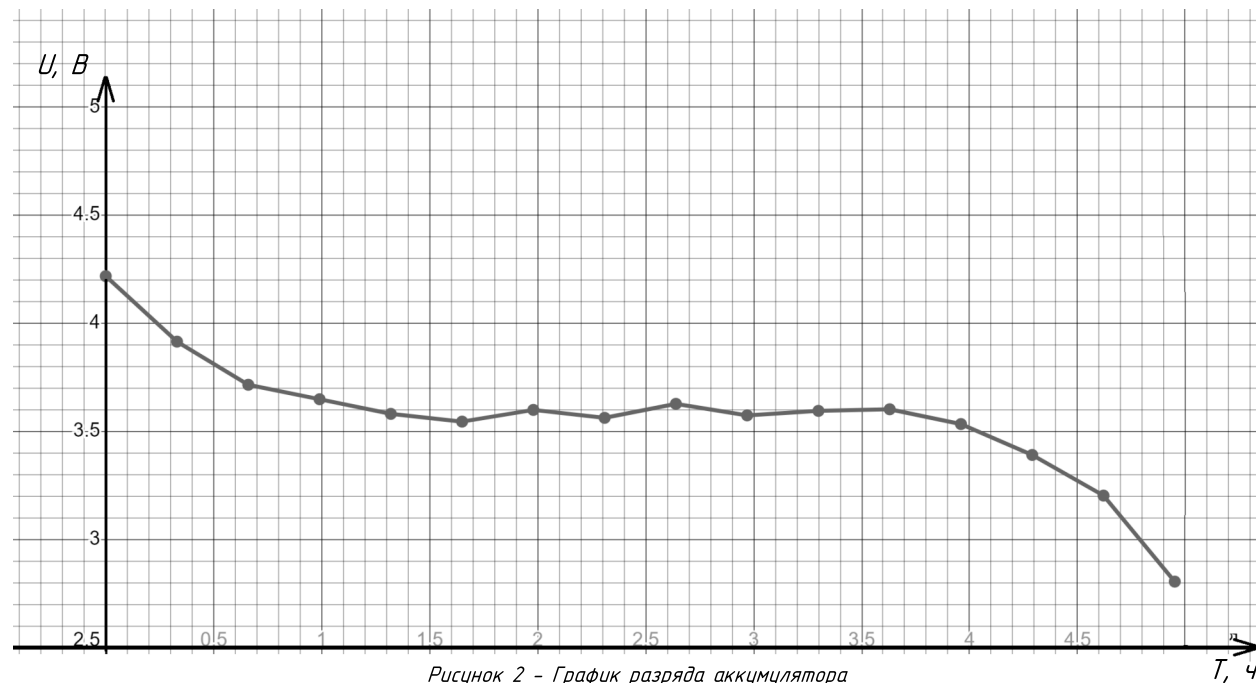


Рисунок 2 – График разряда аккумулятора

Пояснения к рисунку 1:

Временные события описаны в таблице 1;

Средний потребляемый ток для разных состояний:

- 7.18 мА - спящий режим с выключенным дисплеем, зажжен светодиод с током потребления 3мА;

- 20 мА - дисплей на 25%, активный режим;

- 27 мА - дисплей на 50%;

- 32 мА - дисплей на 75%;

- 38 мА - дисплей 100%,.

Таблица 1 - Состояния тестового стенда в разные промежутки времени

Время (с)	Событие
0-19	Спящий режим, дисплей выключен
20-39	Отображение текста на 25% яркости
40-59	Работа на 50% яркости, периодическое нажатие клавиш
60-79	Работа на 75% яркости, активное использование
80-99	Полная яркость (100%), активность клавиш

Пояснения к рисунку 2:

1) *разница по времени между точками 20 минут;*

2) начальное напряжение аккумулятора 4.2В;

3) средний ток разрядки 20мА (включено 50% светодиодов дисплея, микроконтроллер в режиме передачи данных);

4) устройство было отключено от аккумулятора системой защиты от переразряда через 5 часов при напряжении 2.8В.

5) Примерная емкость аккумулятора 100 мАч.

Дипломная работа		Программно-аппаратная система беспроводной клавиатуры			
Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масштаб
Раздел	Матрица ПК				
Пред.	Исходный в				
Результаты тестирования				Лист 11	Листов 11
				МГТУ им. Н.Э.Баумана ИУБ-4 ПМ	
Исполн.	Данилов С.С.				